SPESIFIKASI TEKNIS

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR DENGAN CAMPURAN BIODIESEL (B100) SEBESAR 35% (B35) DENGAN ANGKA SETANA (CN) 48

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
1.	Angka Setana	-	49	-	D613	-
2.	Berat Jenis (pada Temperatur 15 °C)	kg/m³	815	880	D1298/ D4052	-
3.	Viskositas (pada Temperatur 40 °C)	mm²/s	2,0	5,0	D445	-
4.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,2 0,05 1) 0,005 2)	D2622/ D4294/ D5453	-
5.	Distilasi : 90% vol. Penguapan	°C	-	370	D86	-
6.	Titik Nyala	°C	52	-	D93	-
7.	Titik Kabut, atau	°C	-	18	D2500/ D5771/ D5773/ D7683	-
	Titik Tuang	°C	-	18	D97/ D5949/ D5950/ D6749	-
8.	Residu Karbon	% m/m	-	0,1	D189/ D4530	-
9.	Kandungan Air	mg/kg	-	400	D6304	-
10.	Kandungan FAME	% v/v	35 3)		D7371/	-

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
					D7806/ D8274	
11.	Korosi Bilah Tembaga	Kelas	-	Kelas 1	D130	-
12.	Kandungan Abu	% m/m	-	0,01	D482	ISO EN6245
13.	Kandungan Sedimen	% m/m	-	0,01	D473	-
14.	Angka Asam Kuat	mgKOH/g	0		D664	-
15.	Angka Asam Total	mgKOH/g	-	0,6	D664	-
16.	Penampilan Visual	-	Jernih dan Terang			Visual
17.	Warna	No. ASTM	-	3	D1500	-
18.	Lubrisitas (HFRR *wear scar* dia.@ 60 °C)	micron	-	460 [4]	D6079	-
19.	Kestabilan Oksidasi [5]	Jam	35	-	-	EN15751
		menit	45	-	D7545	EN16091

CATATAN:

1) Batasan 0,05% m/m setara dengan 500 ppm, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Desember 2024.
2) Batasan 0,005% m/m setara dengan 50 ppm, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Desember 2026.
3) Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 295.K/EK.01/MEM.E/2022 tentang Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
4) Parameter kualitas ini berlaku jika kadar belerang ≤ 500 ppm.
5) Metode pengujian dapat dipilih salah satu.

KETENTUAN:

1. Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak). Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (*ash forming)* yang tidak diperbolehkan.
2. Penanganan (*handling*) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dan lain-lain).
3. Pelabelan pada pompa harus memadai dan terdefinisi.
4. Untuk kondisi penggunaan BBM pada temperatur operasi < 16 °C, pengukuran *Cold Filter Plugging Point* (CFPP) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
5. Jika diperlukan, dapat dilakukan pengukuran *Filter Block Tendency* (FBT), nilai kalor berdasarkan kesepakatan antara antara penjual dan pembeli, nilai kalor (HHV) minimal 44,000MJ/kg.

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR DENGAN CAMPURAN BIODIESEL (B100) SEBESAR 35% (B35) DENGAN ANGKA SETANA (CN) 51

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
1.	Angka Setana	-	52	-	D613	-
2.	Berat Jenis (pada Temperatur 15 °C)	kg/m³	815	860	D1298/ D4052	-
3.	Viskositas (pada Temperatur 40 °C)	mm²/s	2,0	4,5	D445	-
4.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	0,005	D2622/ D4294/ D5453	-
5.	Distilasi : 90% vol. Penguapan	°C	-	370	D86	-
6.	Titik Nyala	°C	55	-	D93	-
7.	Titik Kabut, atau	°C	-	18	D2500/ D5771/ D5773/ D7683	-
	Titik Tuang	°C	-	18	D97/ D5949/ D5950/ D6749	-
8.	Residu Karbon	% m/m	-	0,1	D189/ D4530	-
9.	Kandungan Air	mg/kg	-	300	D6304	-
10.	Kandungan FAME	% v/v	35 [1]		D7371/ D7806/ D8274	-
11.	Korosi Bilah Tembaga	Kelas	-	Kelas 1	D130	-
12.	Kandungan Abu	% m/m	-	0,01	D482	ISO EN6245
13.	Kandungan Sedimen	% m/m	-	0,01	D473	-
14.	Angka Asam Kuat	mgKOH/g	0		D664	-
15.	Angka Asam Total	mgKOH/g	-	0,6	D664	-
16.	Penampilan Visual	-	Jernih dan Terang			Visual
17.	Warna	No. ASTM	-	3	D1500	-
18.	Lubrisitas (HFRR *wear scar* dia.@ 60 °C)	micron	-	460	D6079	-
19.	Kestabilan Oksidasi [2]	Jam	35	-	-	EN15751
		menit	45	-	D7545	EN16091

CATATAN:

1) Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 295.K/EK.01/MEM.E/2022 tentang Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
2) Metode pengujian dapat dipilih salah satu.

KETENTUAN:

1. Aditif harus kompatibel dengan minyak mesin (tidak menambah kekotoran mesin/kerak). Aditif yang mengandung komponen pembentuk abu (*ash forming)* yang tidak diperbolehkan.
2. Penanganan (*handling*) harus dilakukan secara baik untuk mengurangi kontaminasi (debu, air, bahan bakar lain, dan lain-lain).
3. Pelabelan pada pompa harus memadai dan terdefinisi.
4. Untuk kondisi penggunaan BBM pada temperatur operasi < 16 °C, pengukuran *Cold Filter Plugging Point* (CFPP) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
5. Jika diperlukan, dapat dilakukan pengukuran *Filter Block Tendency* (FBT), nilai kalor berdasarkan kesepakatan antara antara penjual dan pembeli, nilai kalor (HHV) minimal 44,000MJ/kg.

Direktur Operasi Laut

selaku

Pejabat Pembuat Komitmen,

Oc. Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla.

Laksamana Pertama Bakamla